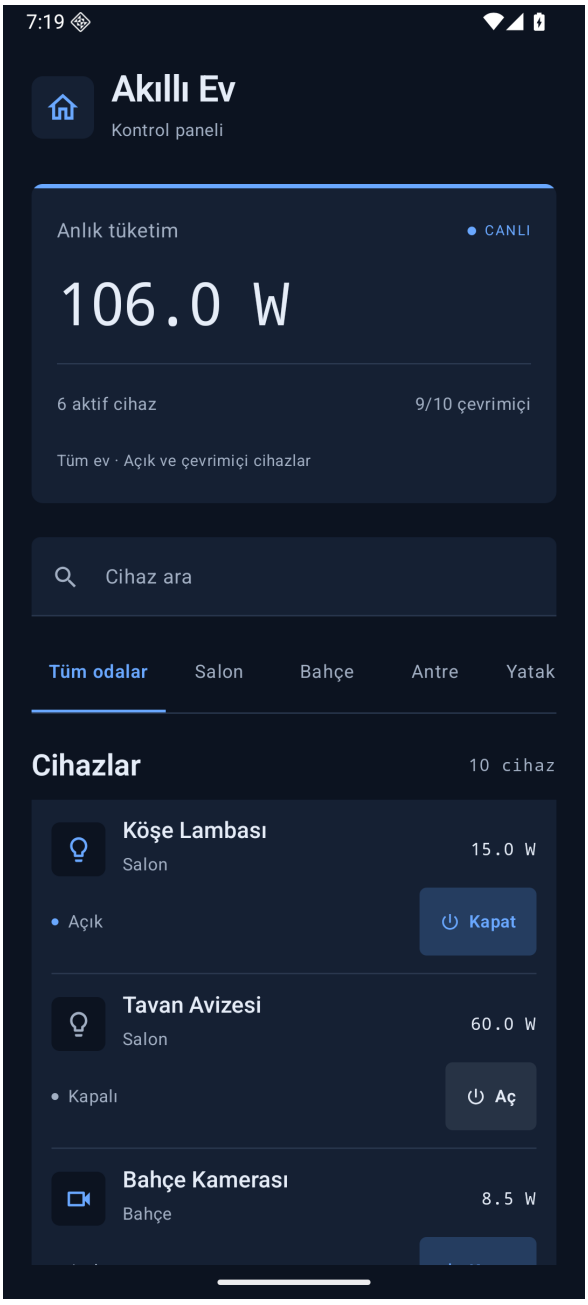
Akıllı Ev Kontrol Paneli

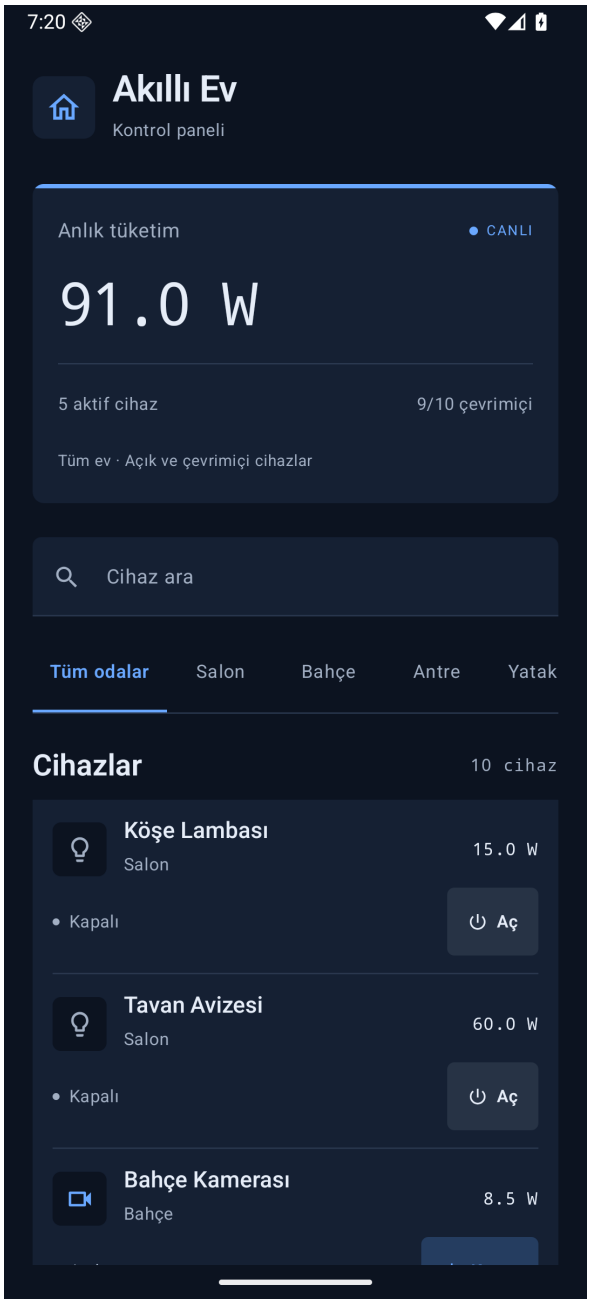
Kotlin • Jetpack Compose • MVVM • ViewModel • Coroutines • StateFlow

GITHUB DEPO BAĞLANTISI

https://github.com/vuralmehmetbatu-ops/
Application-Development-in-Mobile-Systems-Homework



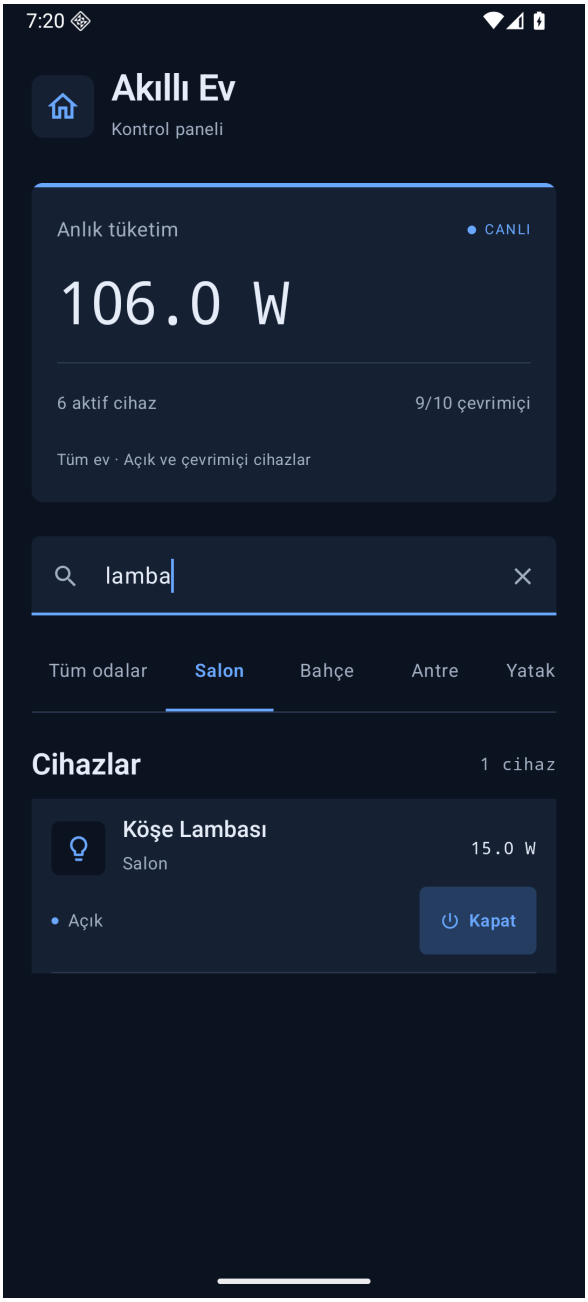
01 / Başlangıç
10 cihaz; 6 aktif; 9/10 çevrimiçi. Tüm evin anlık tüketimi 106.0 W.



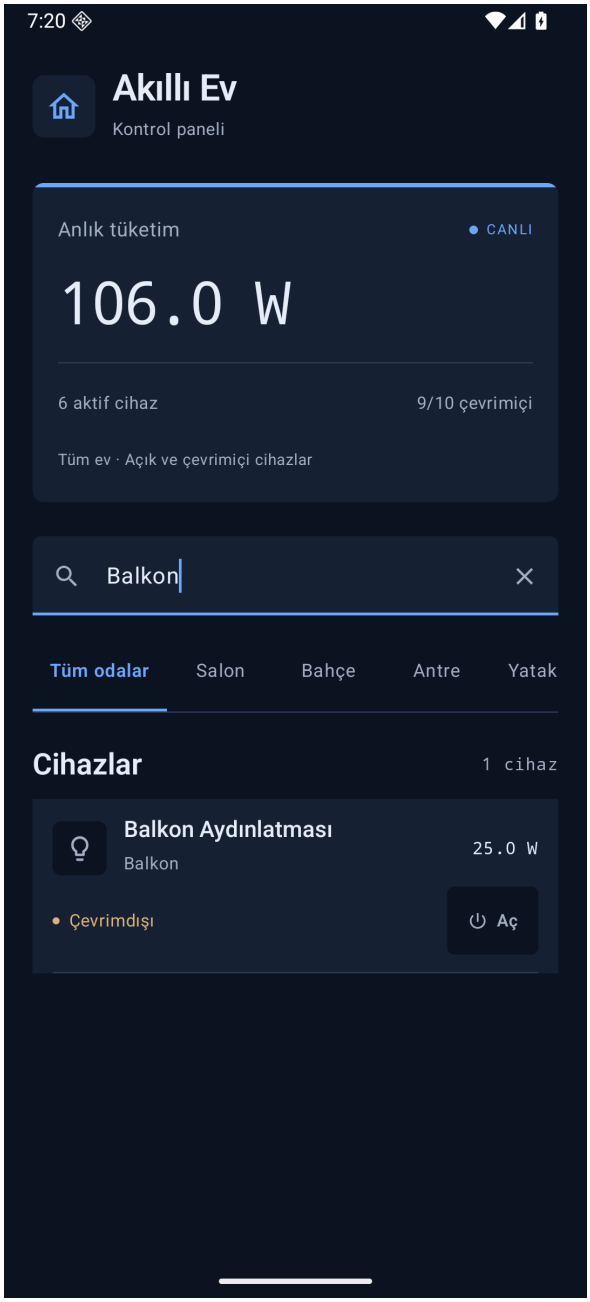
02 / Reaktif güncelleme
Köşe Lambası kapatıldığında toplam güç 91.0 W olur.

Arama ve oda filtresi

Arama ve oda seçimi birlikte çalışır. Görünen liste değişse de sayaç tüm evin tüketimini göstermeye devam eder.



03 / Birleşik filtre
Salon ve “lamba” araması birlikte uygulanır. Toplam güç 106.0 W kalır.



04 / Çevrimdışı cihaz
Balkon Aydınlatması çevrimdışıdır. Aç düğmesi devre dışıdır; toplamı etkilemez.

Bu sayfalardaki görüntüler, projenin Android emülatöründe çalışan uygulamasından alınmıştır.

Mimari ve doğrulama

Stateless arayüz. Compose bileşenleri ViewModel'in sunduğu durumu çizer ve kullanıcı olaylarını ona iletir. Arayüzde filtreleme, toplama veya cihaz sayımı yapılmaz. Ham arama metni, hızlı yazmada harf kaybını önlemek için doğrudan StateFlow üzerinden izlenir.

Reaktif durum. ViewModel; repository, arama ve oda akışlarını combine ile birleştirir. Filtreler, tüketim hesabı ve metin biçimlendirme flowOn(Dispatchers.Default) ile ana thread dışında hazırlanır. StateFlow, stateIn ve WhileSubscribed(5_000) ile paylaşılır.

Asenkron veri güncellemesi. Aç/kapat işlemi viewModelScope içinde başlatılır. Repository, withContext ve atomik MutableStateFlow.update kullanır. Salt okunur StateFlow tek veri kaynağıdır.

Yaşam döngüsü. MainActivity, collectAsStateWithLifecycle ile state'i gözlemler. ViewModel ekran dönüşünde korunur; örnek veri uygulama süreci yeniden başladığında sıfırlanır.

Kontrol sonuçları

İlk açılış	106.0 W / 6 aktif / 9 çevrimiçi
Köşe Lambası kapalı	91.0 W
Mutfak Spotları açık	151.0 W
Arama + oda filtresi	Birleşik filtre; tüm ev toplamı korunur
Çevrimdışı cihaz	Komut uygulanmaz, güç toplamına katılmaz

Doğrulama: Debug APK derlemesi başarılıdır. 14 birim testi ve API 36 / Android 16 ARM64 emülatöründe 5 Compose ekran testi geçmiştir. Lint sonucu 0 hata ve 9 bağımlılık sürümü güncelleme önerisidir. Hızlı gerçek klavye girişi de regresyon testiyle kontrol edilmiştir.

Performans sınırı: 120 FPS fiziksel cihazda ölçülmedi. Ana thread dışında veri işleme ve kararlı kimliklerle lazy listeler uygulanmıştır; gerçek 120 FPS doğrulaması 120 Hz cihazda release derlemesi ve performans profili gerektirir.

Proje bağlantısı: Public GitHub deposunun tıklanabilir adresi ilk sayfada verilmiştir. Kaynak kodu, testler, çalıştırma adımları ve ekran görüntüleri teslim paketinde bulunur.